Smile Design 튜닝 실험 정리

FLUX.2 Klein 4B(step-distilled, 4 step) + 사전 빌드 텍스트 임베딩 구조에서 진행한 스타일 / 임베딩 강도 / guidance / pose 실험 결과와 다음 실험 계획. 운영 방법과 VRAM은 README.md를 본다.

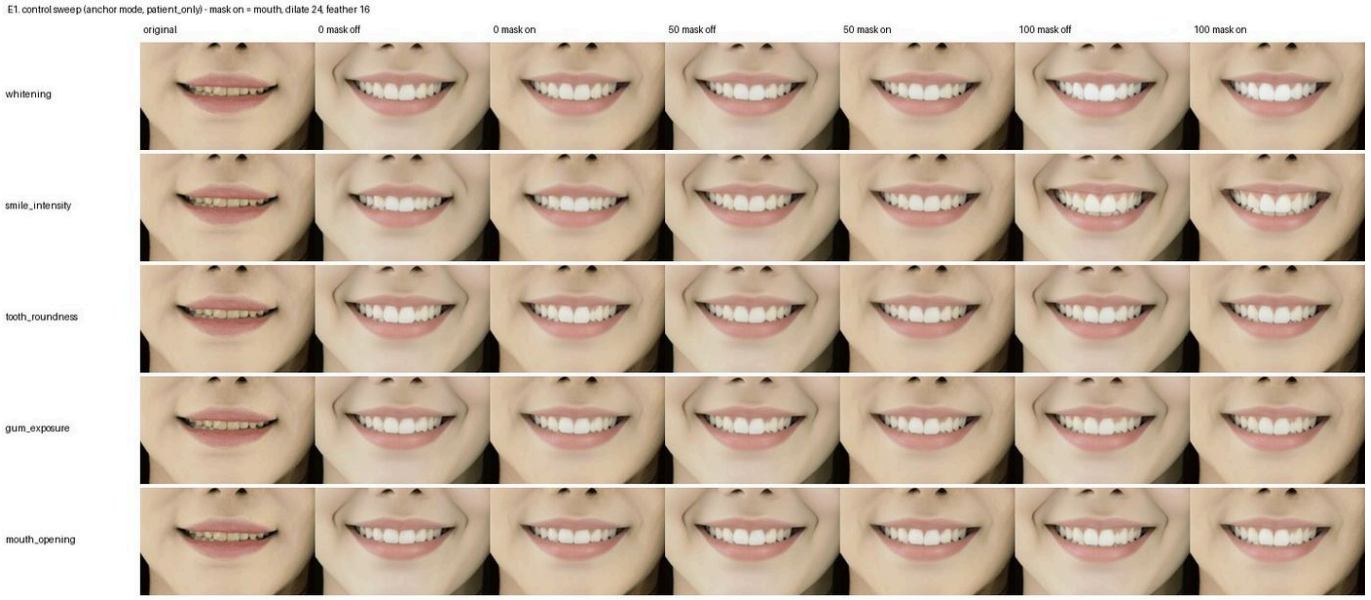
- 환경: RTX A6000 (GPU 2, 3), 서버 2~4개 병렬, seed 0 고정
- 환자 이미지: `my/samples/faces/samples` (정면 `teeth03`, `teeth02` / 옆 `teeth05`, `sample22` / 기울임 `sample21`, `sample16`)
- 치아 템플릿: `my/samples/dentals` (`matmatAlpa.png` 실사, `teeeth1.png` 선화)
- 이미지 아래 수치: `y` / `p` = MediaPipe로 측정한 yaw / pitch 변화(도), `id` = 원본과의 신원 유사도 (아래 "측정 지표" 참고)

0. 용어

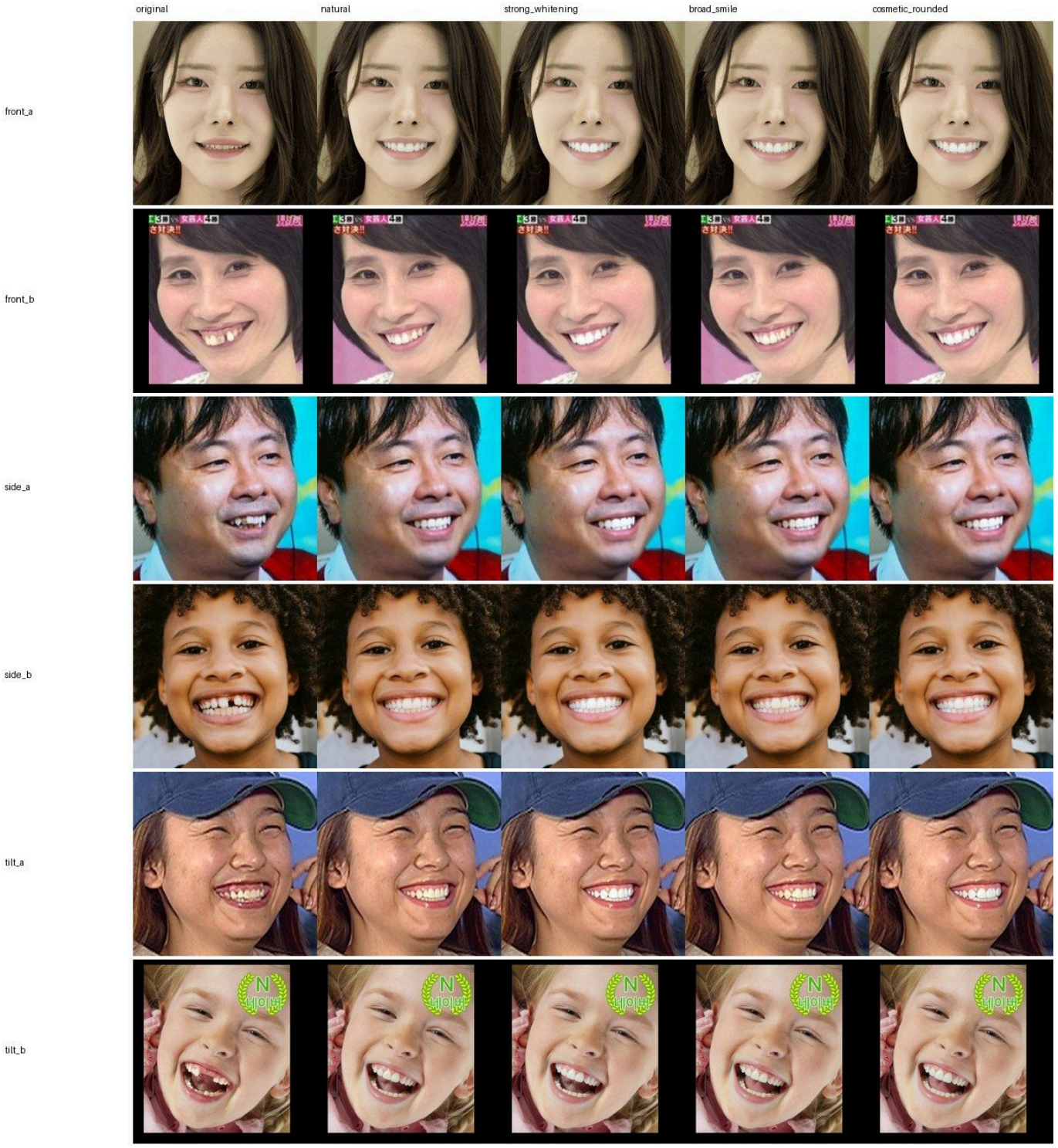
용어	뜻
스타일 (style)	YAML 파일 1개 = 임베딩 라이브러리 1개. 템플릿, control, preset, layout, grid를 묶은 단위 (예: `smile_v1`)
preset	사용자가 고르는 완성된 룩. 고정 문장 → 임베딩 1개
control / anchor	슬라이더. anchor(0 / 25 / 50 / 75 / 100) 임베딩 사이 선형 보간
grid	control 2개를 동시에 보간하기 위해 미리 만든 꼭짓점 조합 (5 × 5 = 25개)
layout	입력 이미지 구성 (환자만 / 환자 + 치아 / ...). 프롬프트 첫 지시문이 달라지므로 **layout마다 임베딩을 따로 빌드**
모드	`preset`, `anchor`(control 1개 보간), `grid`(2개 보간), `delta`(`base + Σ k□ × (anchor□ − base)`, 여러 control + 개별 강도)

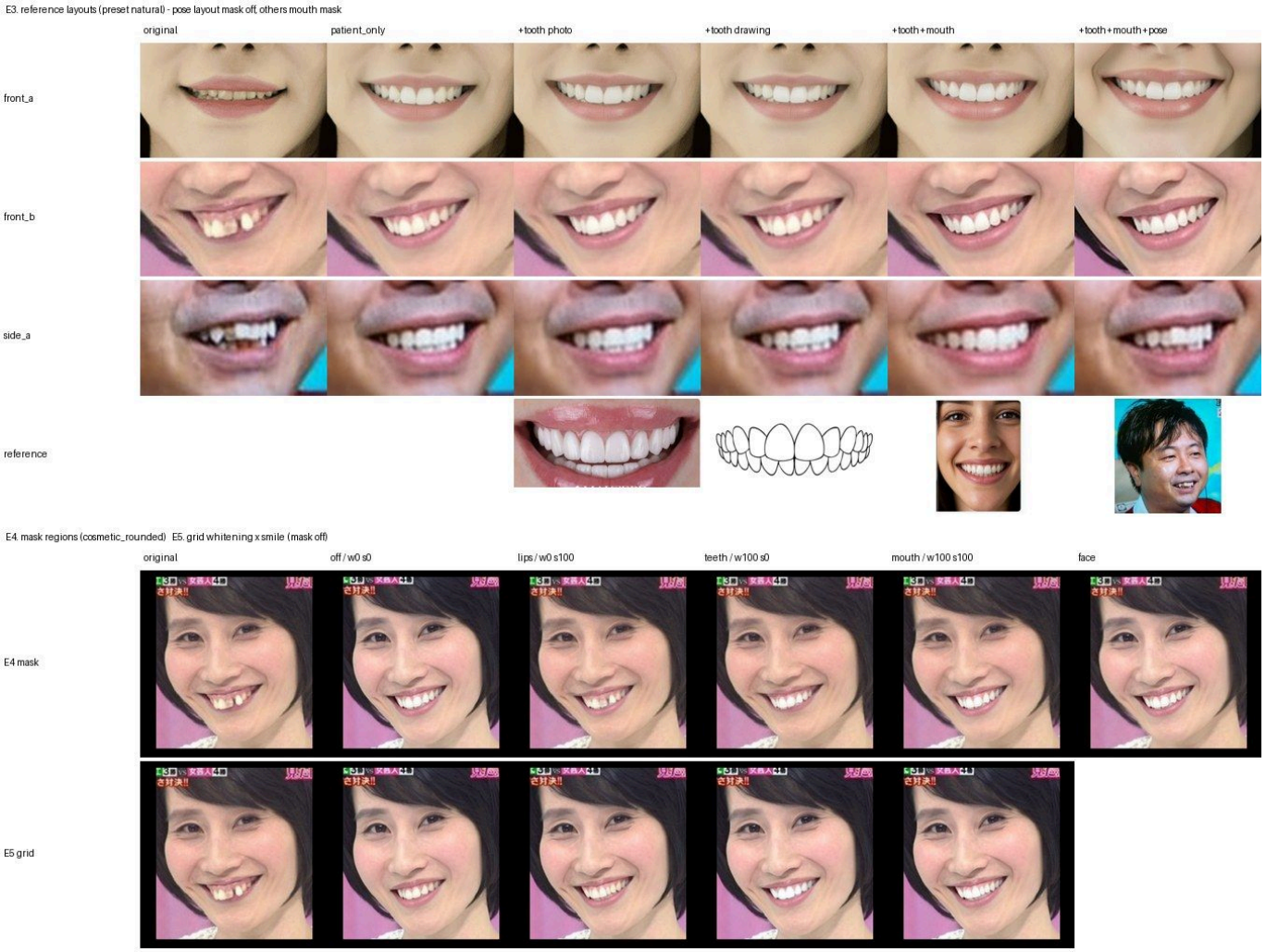
1. 기본 control / preset / 참조 이미지 / 마스크 (E1~E5)

실험	결과
E1 control 0 / 50 / 100 (anchor)	`whitening 0`("원래 색 유지")도 하얗게 됨. `tooth_roundness`, `gum_exposure`, `mouth_opening`은 거의 변화 없음. `smile_intensity 100`만 약간 넓어짐
E1 마스크 off / on	off는 얼굴 피부 전체가 밝고 매끈해짐. on(`mouth`)은 입 밖이 원본 그대로
E2 preset × pose view	정면 / 옆 / 기울임 6명 모두 마스크 검출 성공, 결손 치아도 자연스럽게 채움. preset 간 차이는 작음
E3 참조 layout	치아 사진 참조: 치아가 약간 크고 하얘짐. 선화 참조: 효과 약함. 입 참조: 입술 모양 / 두께 변화. 포즈 참조: 시점은 거의 안 바뀌고 피부 / 조명만 바뀜
E4 마스크 영역	`lips`만이면 치아는 원본, `teeth`만이면 원래 치아 위치만 바뀌어 틈이 남음. `mouth` / `face`가 자연스러움
E5 grid 미백 × 웃음	4개 꼭짓점 차이가 미묘함


E1. control sweep (anchor mode, patient_only) - mask on = mouth, dilate 24, feather 16
original
0 mask off
0 mask on
50 mask off
50 mask on
100 mask off
100 mask on
whitening
smile_intensity
tooth_roundness
gum_exposure
mouth_opening

E2. presets x pose view (front / side / tilt) - mask on (mouth)



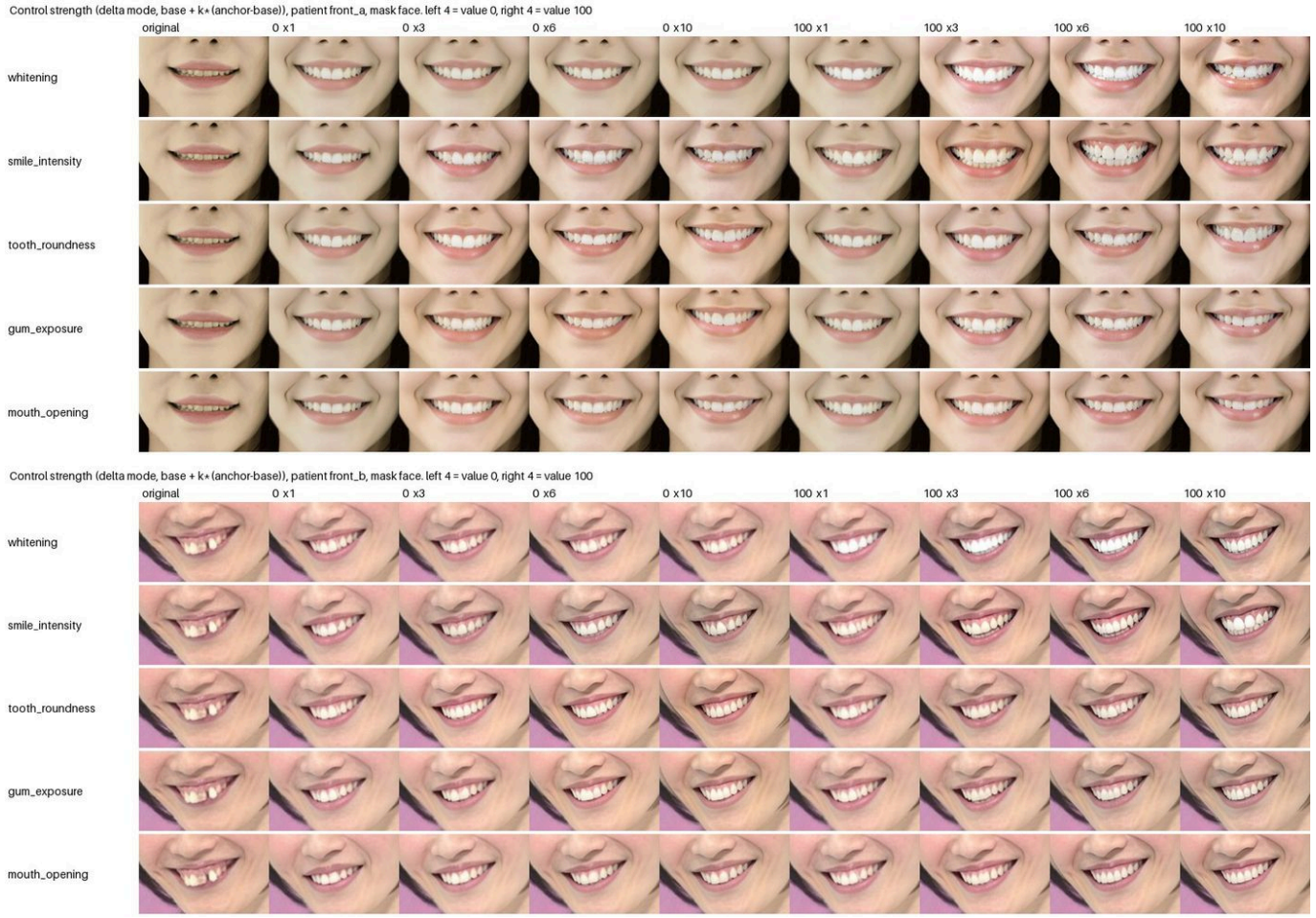


원인 분석: 같은 control의 0과 100 임베딩은 cosine 0.998~0.999, 차이 크기는 base의 6~7.5%뿐이다. 512 토큰 프롬프트에서 한 줄만 바뀌기 때문에 신호가 약하고, 공통 지시문("Modify only the teeth")이 우선한다.

2. 임베딩 control 강도 (delta 모드)

`base + k × (anchor − base)`, k = 1 / 3 / 6 / 10, 마스크 `face`.

control	쓸 만한 범위	비고
whitening (100)	×3~×6	×10은 입술 색 번짐
smile_intensity (100)	×3~×6	×10은 얼굴 왜곡
tooth_roundness / gum_exposure / mouth_opening	효과 없음	×10에서도 미미 → anchor 문구 재작성 필요
value 0 방향 ("원래 상태 유지")	효과 없음	×6에서도 원본으로 돌아가지 않음



3. guidance_scale (CFG)

- 서버 모델(`FLUX.2-klein-4B`)은 `is_distilled: true`라 파이프라인이 `guidance_scale > 1`을 **무시**한다 (학생 모델 증류 때와 같은 문제, `my/predict_distillation.py` 참고).
- `neg=ctrl0`: negative에 빈 프롬프트 대신 "같은 프롬프트, 해당 control만 0"을 넣는 방식. 공통 지시문이 상쇄되어 control 차이만 증폭된다.

설정	결과	시간
distilled, gs 1 (현재)	기준	1×
distilled + CFG 강제(`is_distilled=False`), gs 2	미백이 더 강해짐	약 2×
같은 방식, gs 4	치아가 파랗게 / 초록빛으로 빛나는 아티팩트	약 2×
klein-base-4B, 50 step, gs 4, `neg=ctrl0`	해당 control만 바뀌고 원래 치아 형태 유지 (가장 깔끔)	**약 50초/장**



4. pose

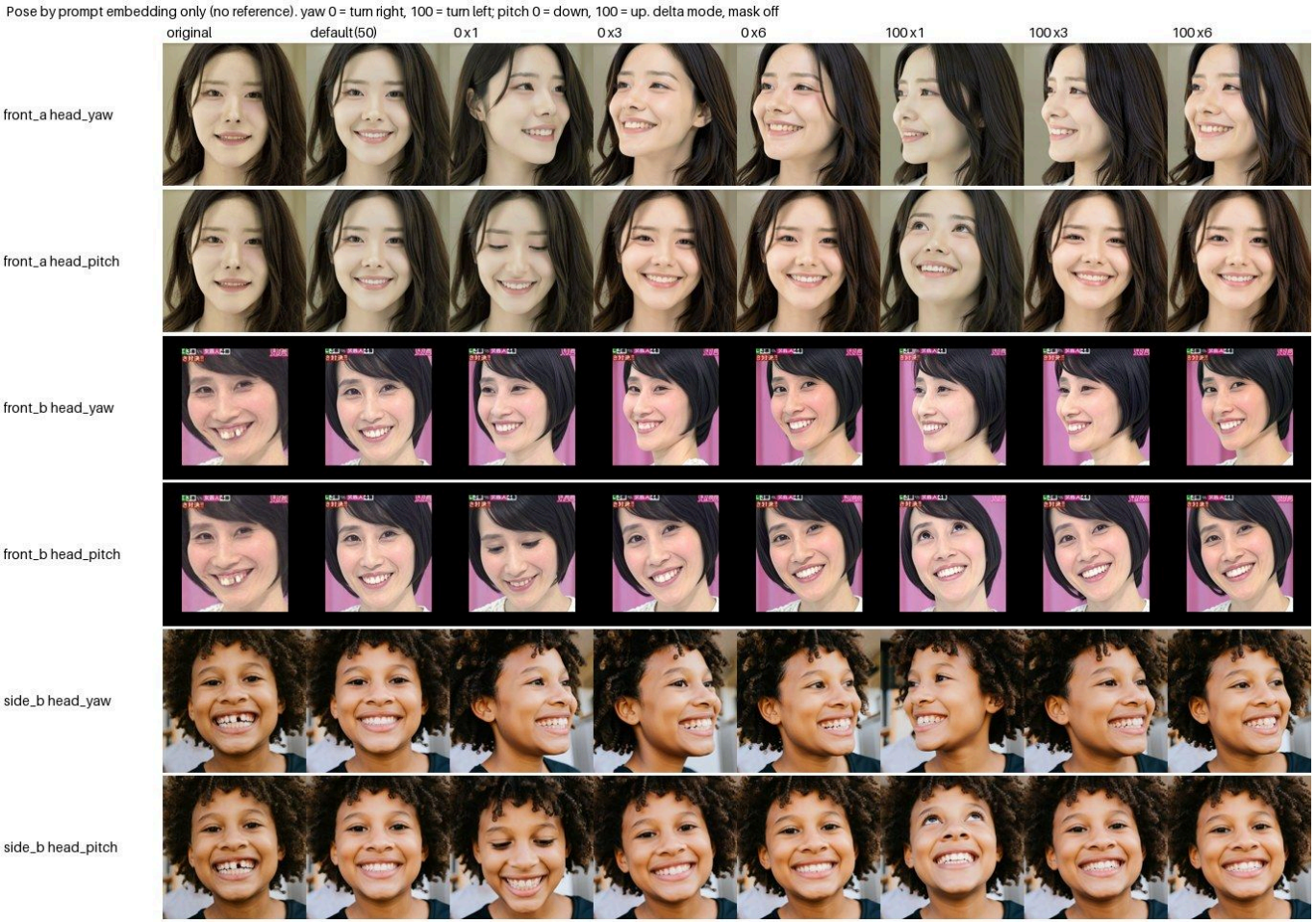
4.1 참조 이미지 방식 (실패)

`patient + pose` layout, 마스크 off. 깨끗한 정면 사진은 참조를 **무시**, 저화질 사진은 참조 속 **사람으로 얼굴이 바뀜**. 템플릿에서 "preserve head pose"를 지워도(`pose_free`) 같다. 이 모델은 다른 사람 사진에서 포즈만 가져오지 못한다.



4.2 프롬프트 임베딩 방식 (동작)

`head_yaw` / `head_pitch` control 추가, 참조 이미지 없음. ×1에서 좌우 / 위아래가 확실히 바뀐다. ×3~×6은 오히려 정면으로 돌아오거나 변화가 비슷하다.



4.3 프롬프트 문구 비교

버전	특징	결과
v1 `pose_prompt`	"re-render", 기본값 "frontal view", 치아 control 포함	단계 조절 됨. 기본값에서도 표정 / 치아 변화
v2 / v3 (pose 전용)	신원 보존 목록 상세화, 치아 control 제외	**기본값에서도 고개를 돌림** (front_a −38~−51°). pose가 주 작업이면 "그대로 두라"를 무시
v3_teeth (치아 + pose 한 프롬프트)	v3 보존 문구 + 치아 control	기본값 회전 0~4°, 신원 0.65 / 0.94 / 0.93 (v1: 0.55 / 0.63 / 0.91), 배경 변화 감소
v4	v3_teeth에서 **pose 줄을 치아 줄 앞으로** + pitch 문구 강화	delta 조합 문제 해결, pitch 반응 약 2배. 대신 많이 돌릴수록 신원 하락

실험 YAML: configs/pose_v3_teeth.yaml, configs/pose_v4.yaml

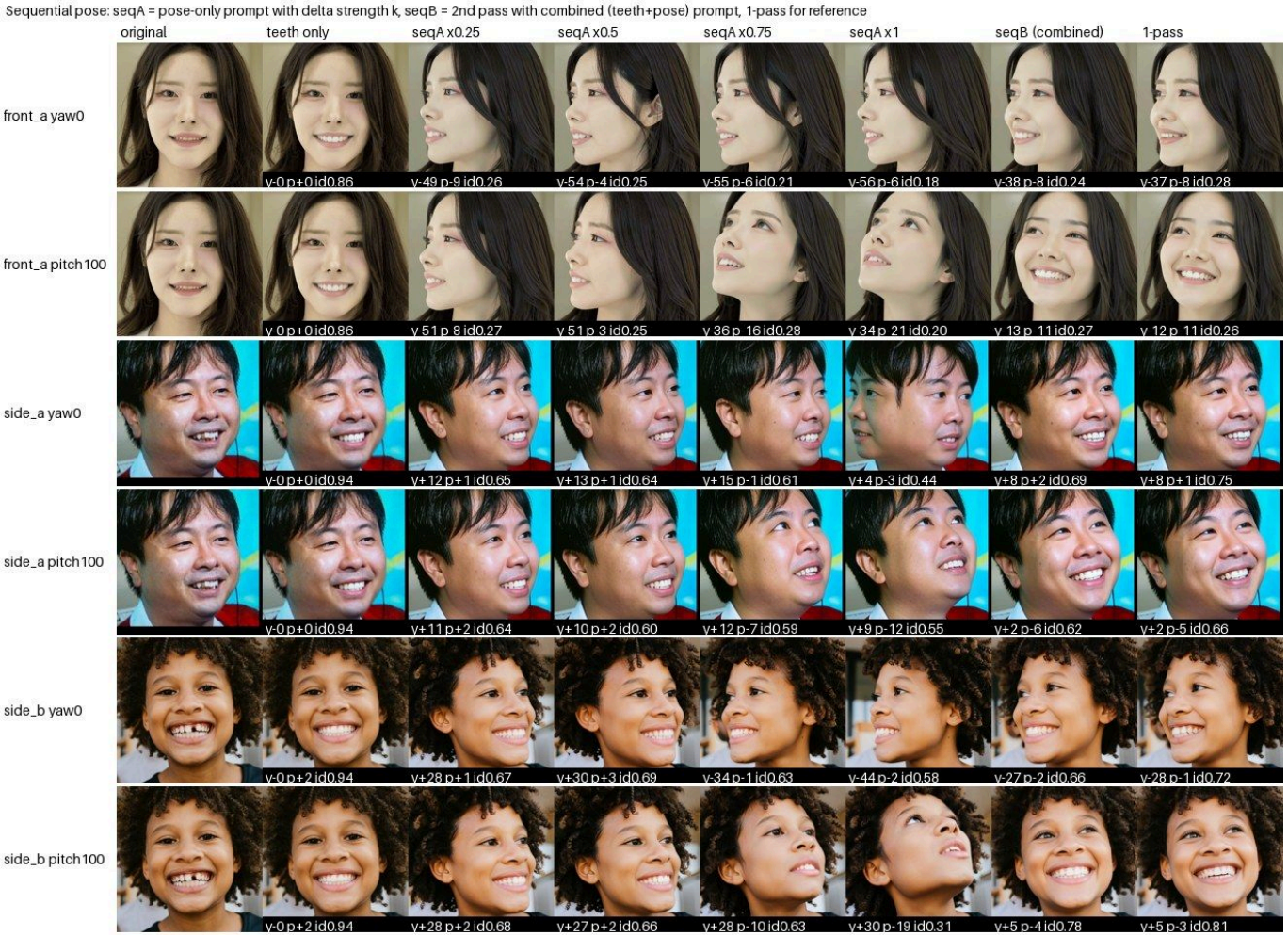
4.4 한 번에(1-pass) vs 순차(치아 → pose)

항목	1-pass (v3_teeth)	순차, 2단계 pose 전용 (v3)	순차, 2단계 결합 프롬프트 (seqB)
기본값 회전	0~4°	**크게 돌아감**	0~4°

항목	1-pass (v3_teeth)	순차, 2단계 pose 전용 (v3)	순차, 2단계 결합 프롬프트 (seqB)
단계 조절 (25 vs 0)	있음	약함	있음
의도하지 않은 축	4~6°	pitch만 바꿔도 yaw 20~26°	4~6°
신원	높음	낮음	1-pass와 비슷

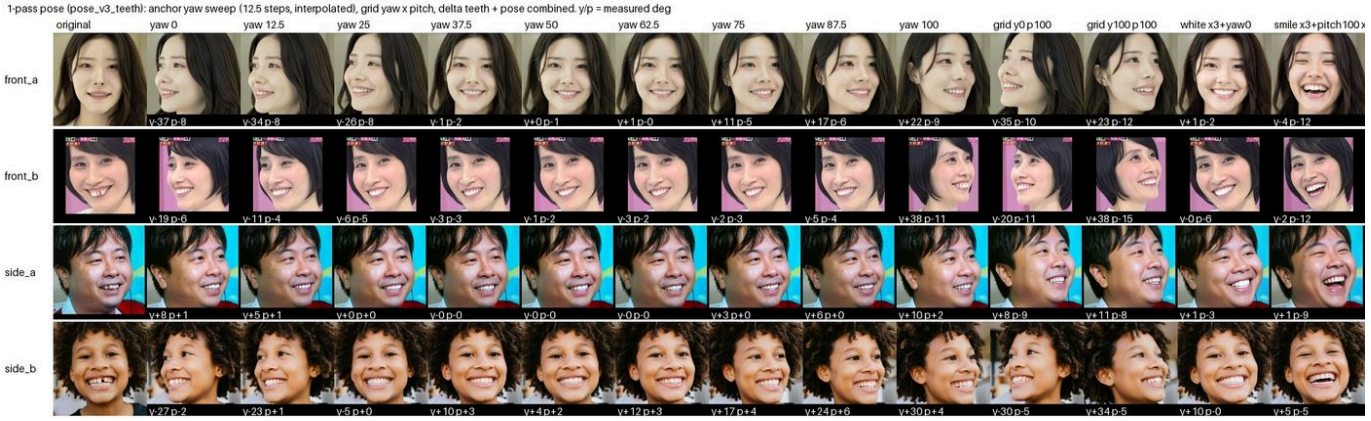
- pose 전용 프롬프트는 임베딩 차이가 결합 프롬프트보다 약 1.3배 크다 (yaw 0.083 vs 0.065). 하지만 **강도를 ×0.25까지 낮춰도 해결되지 않는다**. 회전이 control이 아니라 **base 임베딩**에서 나오기 때문이다 (`base + k × diff`에서 k → 0이어도 base가 이미 돌아간 상태).
- 결론: **pose는 전용 프롬프트를 만들지 말고 치아 프롬프트 안의 control로 넣는다.**

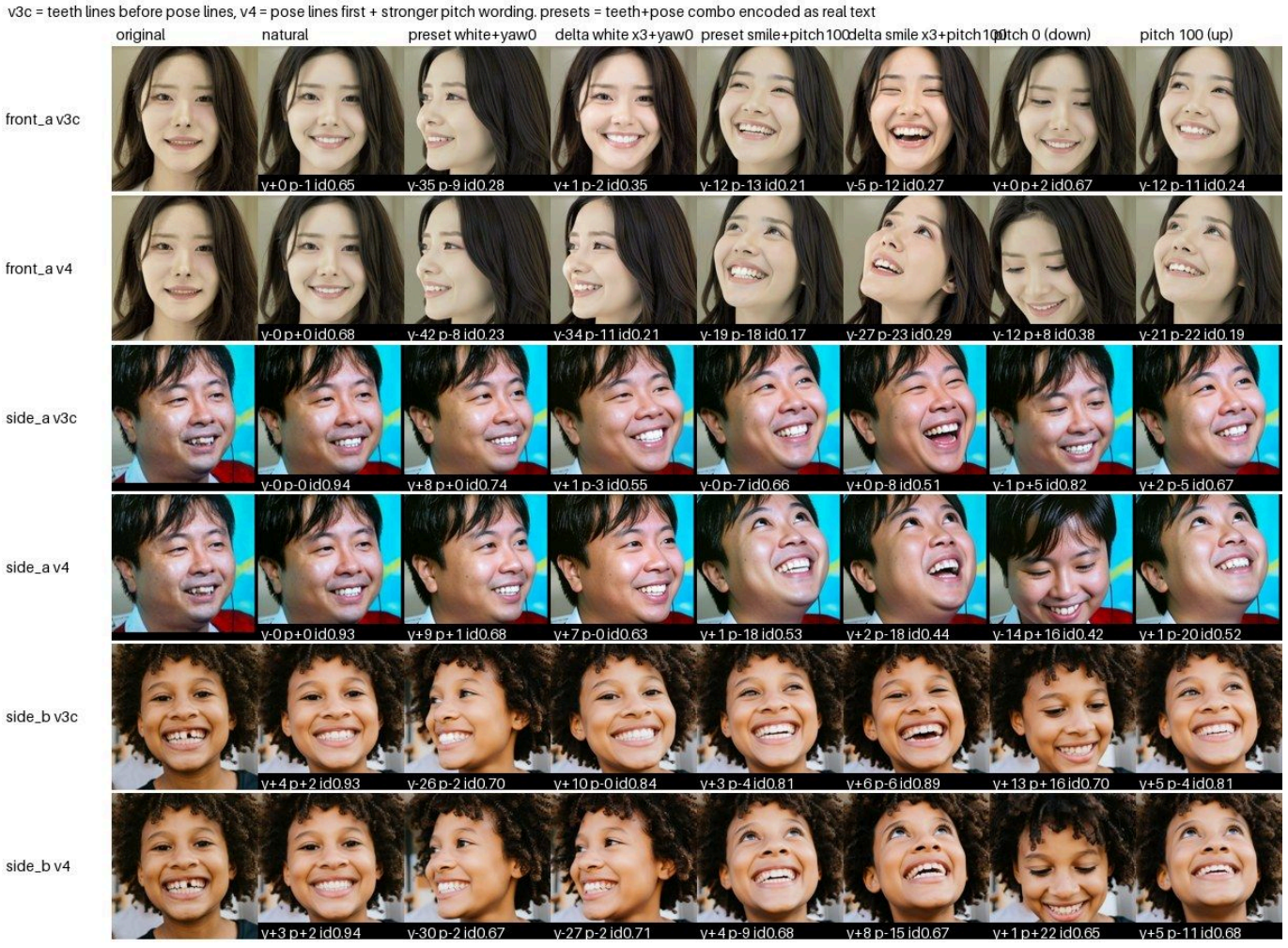




4.5 세분화 / grid / delta 조합

- anchor 보간(12.5 간격)으로 중간 각도가 나오지만 **비선형**이다. 37.5~62.5는 거의 안 도는 데드존, 일부 환자는 75→100에서 급변.
- grid(yaw × pitch)는 yaw는 잘 되고 pitch는 약하다. grid에서는 치아 control이 기본값으로 고정된다.
- **delta 조합 문제**: v3c(치아 줄이 앞)에서 미백 ×3 + yaw0을 함께 주면 **회전이 사라진다**. Qwen3는 causal LM이라 앞 문장이 뒤 문장의 임베딩까지 바꾸므로, 앞쪽 치아 차이를 증폭하면 뒤쪽 pose 줄이 같이 밀린다(control 효과가 독립적으로 더해지지 않음). → v4(pose 줄을 앞으로)에서 해결. 치아 + pose **조합 preset**(실제 문장으로 미리 인코딩)은 순서와 무관하게 안정적이다.





5. 측정 지표

지표	계산	주의
yaw / pitch 변화	MediaPipe Face Landmarker의 facial transformation matrix → 각도, 원본과의 차이	부호(좌 / 우)는 환자 초기 각도에 따라 다를 수 있음
신원 유사도	InsightFace ArcFace(`w600k_r50`) 512차원 임베딩의 cosine. 1.0 동일, 약 0.5 이상 같은 사람	고개를 돌리면 같은 사람도 점수 하락. **InsightFace 모델은 비상업 라이선스라 내부 평가 전용**
배경 / 입 변화	얼굴(dilate 40) 밖 / 입 영역의 평균 픽셀 차이	회전 시 입 위치가 움직여 입 영역 지표는 부정확

6. 옵션 / 운영 주의사항

- 마스크 기본 추천: `mouth`, dilate 16~24, feather 12~16 (수치 근거는 10.4). 색만 바꾸는 미백은 `teeth + inner_mouth`. 입 모양을 바꾸는 preset(`broad_smile`, `mouth_opening`)이나 pose 변경은 `face` 또는 마스크 off.
- pose를 바꿀 때는 마스크를 끈다 (원본 기준 마스크라 회전 결과가 잘림).
- 강도 권장: 치아 control ×3~×6 (whitening / smile), pose ×1.
- delta로 여러 control을 섞을 때는 **프롬프트 줄 순서**에 따라 결과가 달라진다. 큰 변화(pose, 메이크업)는 앞에, 치아는 뒤에 둔다.
- 스타일 이름 표기(`smile_v1` vs `smile-v1`)를 빌드와 추론에서 똑같이 쓴다 (라이브러리 경로에 그대로 들어감).
- 빌드 중에는 GPU 락으로 다른 추론이 대기한다.

7. 미용(메이크업) 스타일 제안 (→ `smile_v2`로 구현 / 실험, 10장)

스타일	프롬프트 방향	치아와의 관계
내추럴 (노메이크업 메이크업)	고른 피부 톤, 자연스러운 눈썹, 혈색 립(MLBB)	미백과 가장 잘 어울리는 기본형
데일리 코랄	얇은 아이라인, 코랄 블러셔, 코랄 립	따뜻한 톤 → 치아가 덜 누래 보임
글로우 (물광)	촉촉한 피부결, 하이라이터, 누드 핑크 글로스	웃는 사진에서 화사함
포멀 / 웨딩	정돈된 눈썹, 브라운 스모키, 로즈 립, 세미 매트	촬영용 상담 시뮬레이션
볼드 레드립 (글램)	윙 아이라인, 선명한 레드 립	레드 립 대비로 치아가 더 하얘 보임 (대비 효과 확인용)

구현 방향: preset 5종 + `makeup_intensity` control(0~100). 메이크업 줄은 치아 줄보다 **앞**에 둔다. 신원 보존 문구 유지, 마스크 `face`.

8. 임베딩 용량 최적화

8.1 현재 크기

- 임베딩 1개 = `[1, 512, 7680]` bf16 = **7.9MB** (Qwen3 9 / 18 / 27층 출력 2560차원 × 3 연결).
- 실제 프롬프트는 145~193 토큰이고 나머지 약 320개는 padding이다. padding 위치 값도 프롬프트마다 달라 단순히 잘라낼 수는 없다.
- `smile_v1`: 6 layout × 57 = 342 항목(base 6, preset 36, anchor 150, **grid 150**), 고유 파일 228개, 1.8GB.

8.2 layout 수가 용량을 곱한다

layout당 항목 수 = `1 + preset 수 + Σ anchor 수 + Σ (grid anchor 수²)`, 전체 = 그 값 × layout 수.

구성 (smile_v1 + pose 2 + 메이크업 5 + grid 2개)	항목 / layout	patient_only만	layout 6개
현재 형식 (7.9MB)	약 106 (고유 약 85)	**약 0.7GB**	약 4GB
fp8 + 256 토큰 (약 2MB, 미검증)	동일	약 0.2GB	약 1GB

권장:

1. **실제로 쓰는 layout만 빌드**한다 (빌드 API `layouts` 옵션). 참조 이미지 layout(치아 / 입 / 포즈)은 E3 / 4.1 결과상 효과가 제한적이므로 우선순위를 낮춘다.
2. grid는 꼭 필요한 조합만 둔다 (grid 1개 = layout당 25개, 전체의 44%).
3. 자주 쓰는 조합은 grid 대신 **조합 preset**으로 만든다 (정확하고 1개만 차지).

8.3 형식 축소 (미검증)

방법	1개 용량	측정 / 예상
fp8(e4m3) 저장 → 로드 시 bf16 복원	3.9MB	상대 오차 1.0% (control 신호 7.5% 대비 작음)
`max_sequence_length` 256 (최대 193 토큰)	3.9MB	padding 감소로 결과가 약간 달라질 수 있음. 추론도 빨라짐
둘 다	약 2MB	이미지 비교 필요

9. 다음 실험

우선순위	실험	목적
1	pose 줄 선두(v4) 문구를 smile_v1에 반영 + pitch 문구를 v3와 v4 중간 세기로	pose 조합 안정화, 신원 하락 완화
2	yaw / pitch anchor를 각도 단위로 촘촘하게 (예: 10° 단위)	데드존 / 비선형 해소
3	`tooth_roundness`, `gum_exposure`, `mouth_opening` anchor 문구 재작성	효과 없는 control 살리기
4	메이크업 preset 5종 + `makeup_intensity`	미용 스타일 추가
5	distilled + `neg=ctrl0` CFG gs 1.25~3 구간, base-4B 20~30 step	아티팩트 경계와 속도 / 품질 균형
6	임베딩 fp8 + 256 토큰 이미지 비교	디스크 / 로드 용량 1/4

우선순위	실험	목적
7	VAE tiling(512) 실제 사진 경계 확인 → `--vae-tile-size` 추가	최대 VRAM 6.7GB → 약 5.9GB
8	얼굴 크롭 512px 생성 모드 품질 비교	VRAM 4.8GB, 속도 약 3.5배
9	공식 fp8 체크포인트(scale 포함) vs 현재 fp8 저장 vs bf16	운영 배포 가중치 결정, Ada 이상 GPU에서 fp8 연산

10. smile_v2: 치아 스타일 / 메이크업 / 마스크와 신원

실험 YAML: configs/smile_v2.yaml. 앞 실험의 교훈을 반영했다.

- 치아를 **색(`tooth_color`)**과 **배열(`alignment`)** control로 분리한다. 구조 유지 문구("모양 / 크기 / 위치 / 틈 / 배열을 그대로")는 `alignment 0`에 둔다 (색 anchor에 넣으면 교정 + 미백 조합에서 문장이 충돌한다).
- 메이크업 줄을 치아 줄보다 **앞**에 둔다 (`makeup_style` 0~5 범주형 + `makeup_intensity`).
- 사용 형태는 실제 문장으로 미리 인코딩한 preset이다: `whitening_only`, `whitening_natural`, `align_only`, `align_snaggle`, `align_whiten`, `makeup_natural / coral / glow / formal / glam`, `glow_whiten`.
- patient_only 1 layout, 57 항목, 빌드 14초.

신원 수치는 ArcFace cosine 평균 (5장 참고, 1.0 = 동일).

10.1 색만 바꾸는 미백 (발치 없이 누렇고 약간 삐뚤어진 치아 5명)

설정	신원	결과
v1 `strong_whitening` (mouth 마스크)	0.833	치아를 이상적인 새 치아로 바꾸고 **입 모양 / 표정까지 바꿈** (벌린 입이 다문 미소로)
v2 `natural` (색 0, 배열 0)	0.957	원래 치아 그대로 유지 → v1과 달리 "유지" 지시가 동작
v2 `whitening_only` (mouth 마스크)	0.910	입 모양은 유지. 다만 치아 배열이 일부 정돈되고, mouth 마스크라 **입술 색까지 바뀌는 경우**(회색 톤)가 있음
v2 `whitening_only` (teeth 마스크)	**0.925**	입술은 원본 유지, 치아만 하얘짐. 가장 의도에 가까움
v2 색 100 ×3 (delta)	0.874	입술이 파랗게 변하는 등 아티팩트 → 사용 금지

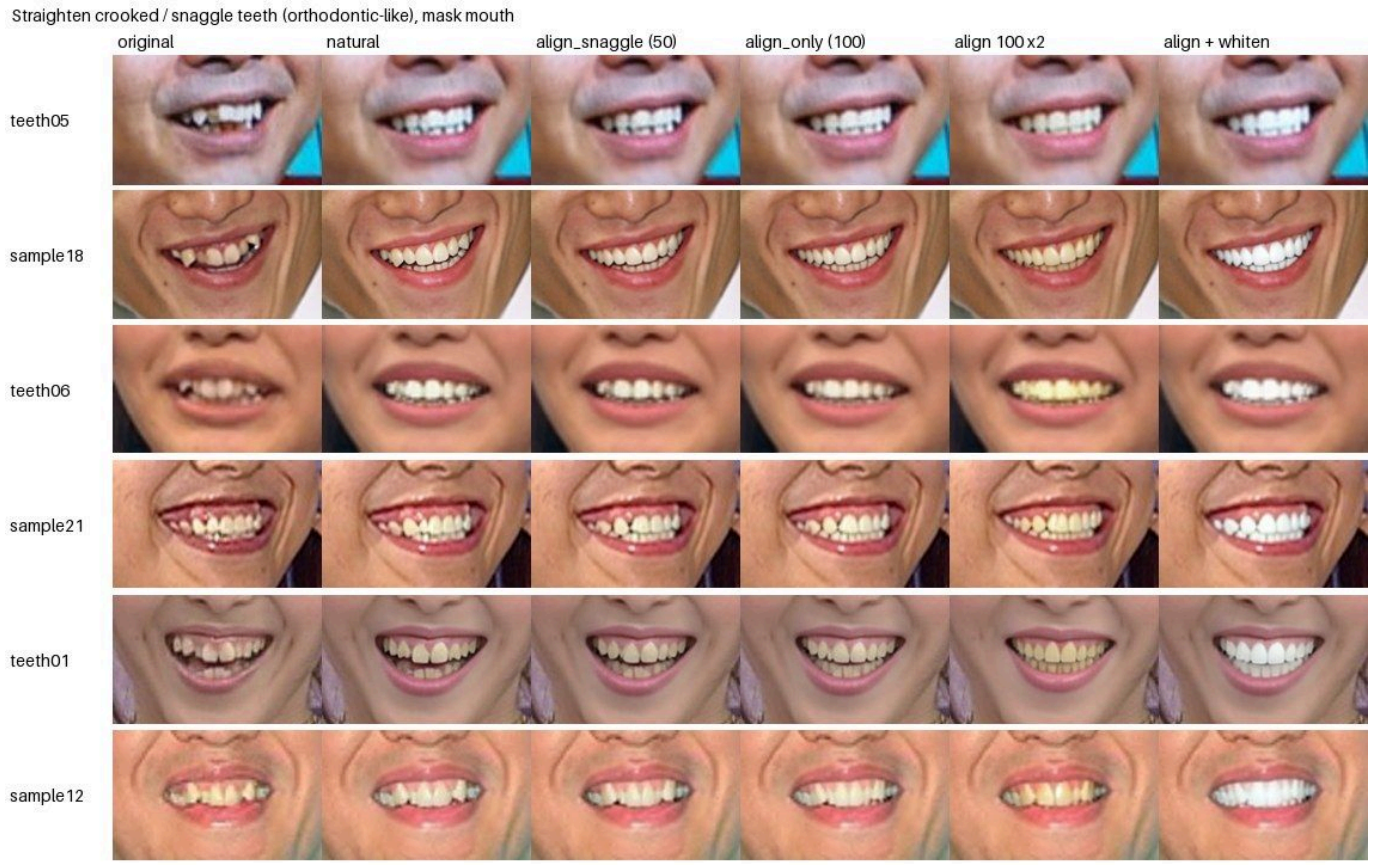
한계: 생성 모델이라 마스크 안에서는 치아 모양을 다시 그린다. **치아 배열을 픽셀 단위로 완전히 보존**해야 하면 생성 대신 teeth 마스크 안에서 LAB 색 보정(비생성 미백)을 하는 방식을 별도 옵션으로 검토한다.



10.2 덧니 / 삐뚤어진 치아만 가지런히 (교정처럼, 6명)

설정	신원	결과
`natural`	0.958	대부분 원래 배열 유지
`align_snaggle` (50)	0.967	송곳니 덧니(sample18), 겹친 앞니(teeth06, teeth01)가 정렬됨. **원래 치아 색은 유지**
`align_only` (100)	0.961	50과 비슷하거나 조금 더 고르게
배열 100 ×2 (delta)	0.923	치아가 누렇게 변하는 부작용
`align_whiten`	0.940	정렬 + 미백 동시에 잘 됨

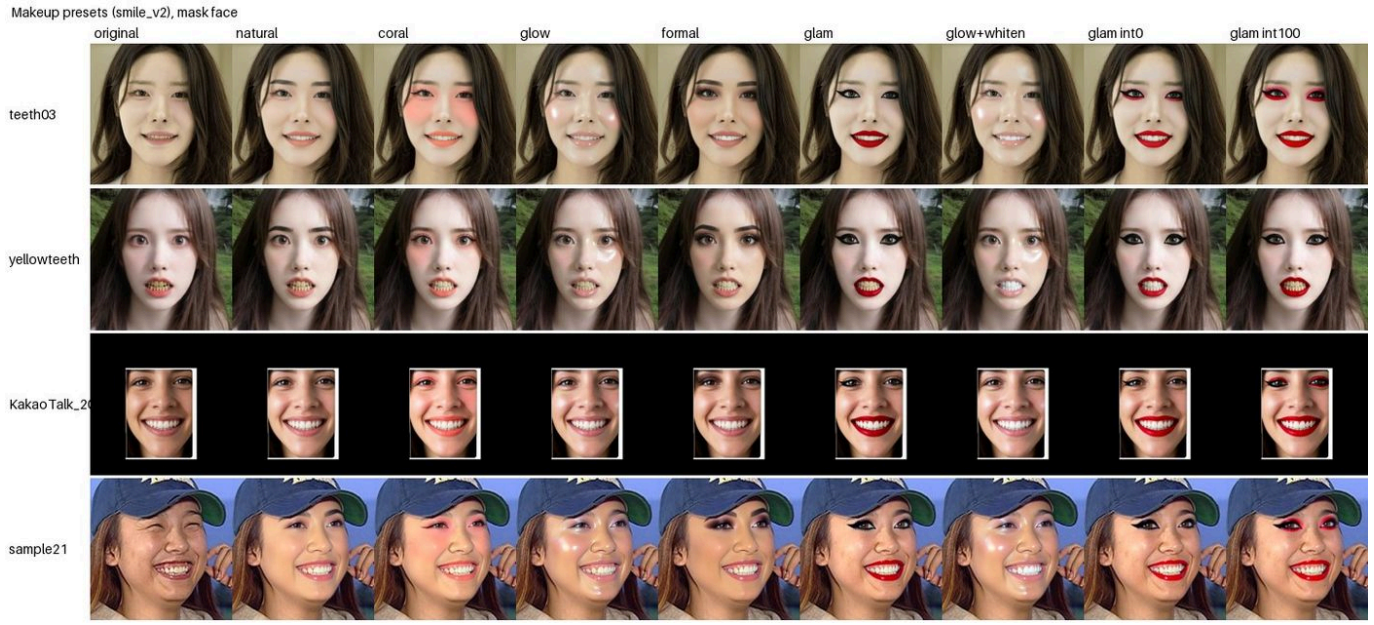
- 교정은 기대보다 잘 동작한다. ×1 preset으로 충분하고 강도를 올리면 색이 틀어진다.
- sample21(아래 앞니 겹침)은 일부만 정렬된다. 아래 치아 / 심한 겹침은 추가 확인이 필요하다.



10.3 메이크업 5종 (성인 여성 4명, face 마스크)

preset	신원	결과
natural	0.689	피부 톤이 고르게, 변화 작음
coral	0.777	**볼에 코랄 블러셔가 진한 원형으로 들어감** → 문구 완화 필요
glow	0.673	광대 하이라이트가 과함 → 문구 완화 필요
formal	**0.551**	눈 화장 / 피부 질감 변화가 커서 **신원 하락이 가장 큼**
glam	0.695	윙 아이라인 + 레드 립이 선명함. 치아 색은 그대로 유지(색 0)
glow + whiten	0.660	메이크업과 미백이 함께 적용됨
glam intensity 0 / 100	0.704 / 0.725	**intensity 0에서도 glam이 적용됨** → intensity control은 거의 효과 없음

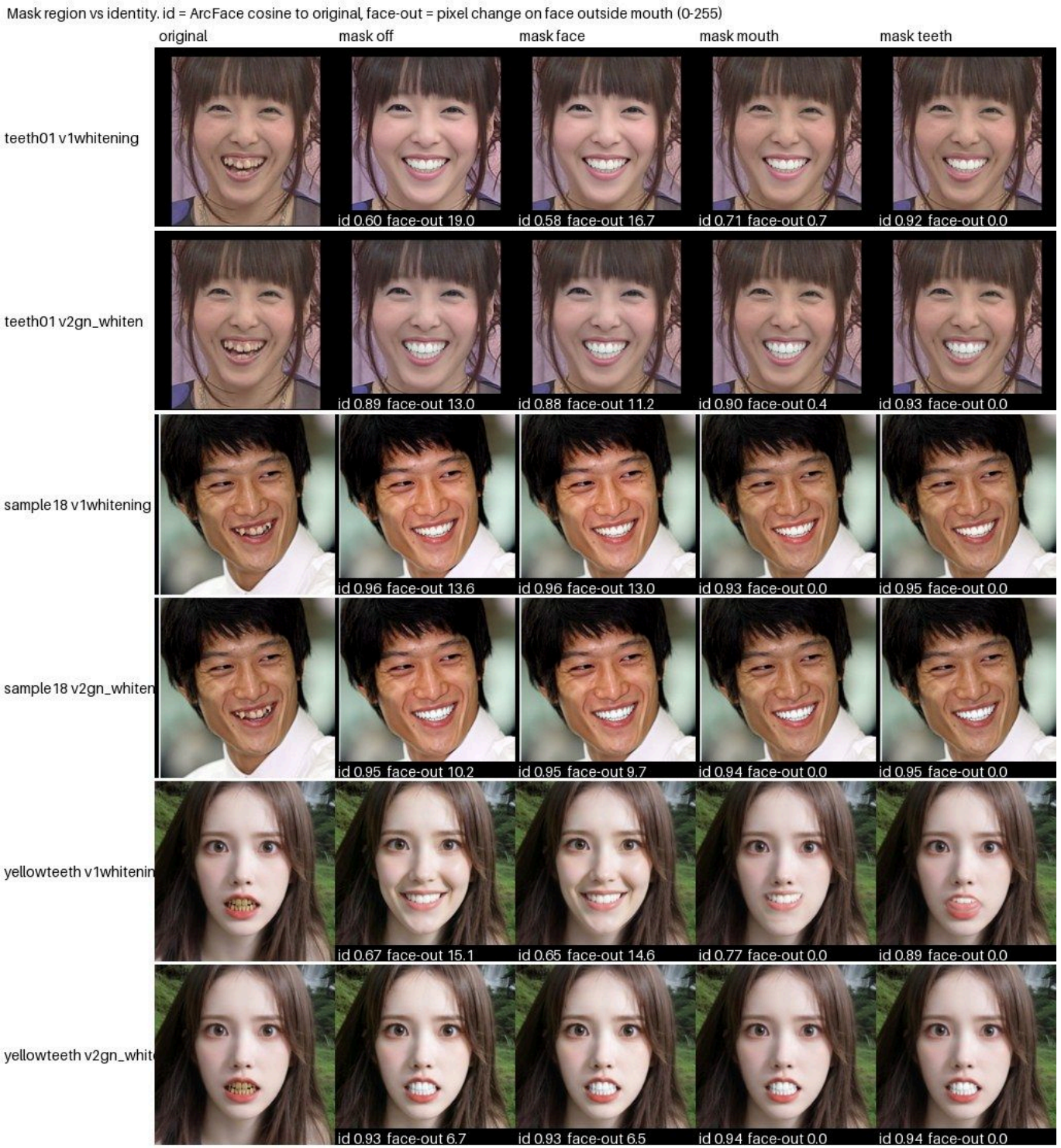
- 스타일 구분은 확실하지만 전반적으로 **과하다**. "subtle", "sheer" 같은 약한 표현으로 바꾸고, 블러셔 / 하이라이트 위치와 양을 구체적으로 쓴다.
- intensity는 별도 줄보다 각 스타일 문장 안에 강도를 넣은 preset(예: `glam_light`, `glam_full`)으로 나누는 편이 낫다.
- 메이크업은 얼굴 전체를 바꾸므로 신원 0.55~0.78로 치아 편집(0.91~0.96)보다 낮다. 상담용으로 쓰려면 "keep facial features" 문구 보강이 필요하다.



10.4 마스크 범위와 신원 (11명 × 3설정 × 마스크 4종 = 132장)

설정	마스크	신원 평균	신원 최저	입 밖 얼굴 변화 (0~255)	배경 변화
v1 `strong_whitening`	off	0.817	0.603	13.2	11.9
	face	0.813	0.584	12.1	0.3
	mouth	0.875	0.709	0.3	0.0
	teeth	**0.928**	**0.871**	0.0	0.0
v2 `whitening_only`	off	0.864	0.649	13.3	11.4
	face	0.858	0.637	12.2	0.3
	mouth	0.925	0.891	0.2	0.0
	teeth	**0.942**	**0.898**	0.0	0.0
v2 `align_whiten`	off	0.891	0.703	11.0	11.2
	face	0.886	0.693	10.0	0.3
	mouth	0.932	0.887	0.2	0.0
	teeth	**0.944**	**0.898**	0.0	0.0

- **마스크 범위가 좁을수록 신원이 좋아진다: teeth > mouth > off ≈ face.**
- `face` 마스크는 배경만 지켜 주고 얼굴 안 변화(입 밖 10~12)는 그대로라 **신원 개선 효과가 거의 없다**.
- `mouth` 마스크만으로 입 밖 얼굴 변화가 0.2로 사라지고, 최저 신원이 0.6~0.7대에서 0.89까지 올라간다.
- 프롬프트 개선(v2)만으로도 마스크 off 신원이 0.817에서 0.864~0.891로 오른다. 프롬프트와 마스크 효과는 겹쳐서 쌓인다.
- 주의: **teeth 마스크는 생성 결과의 입 모양이 원본과 다를 때 어긋난다** (yellowteeth + v1: 원본은 벌린 입인데 생성은 다문 미소 → 원본 입 안 위치에만 합성되어 부자연스러움). 입 모양을 유지하는 v2 프롬프트와 함께 쓴다.



10.5 smile_v2 기준 다음 단계

1. 메이크업 문구 완화 (coral 블러셔, glow 하이라이트), formal 신원 보강, intensity를 preset 단계로 분리
2. 비생성 미백 옵션 (teeth 마스크 안 LAB 색 보정) 추가 후 생성 미백과 비교
3. 아래 앞니 겹침 / 심한 crowding 케이스 교정 문구 보강
4. smile_v2 구조(색 / 배열 분리, 메이크업 / pose 줄 선두)를 smile_v1에 통합할지 결정

11. MICE (영역별 지시문 동시 편집)

구현 / 사용법은 README 5.2, 실험 YAML은 configs/smile_v2_mice.yaml (smile_v2 + 전역 지시문 1개 + 영역 지시문 9개: teeth_white / teeth_align / teeth_align_white / lips_coral / lips_red / lips_nude_gloss / eyes_liner / eyes_smoky / cheeks_blush).

비교 대상: 미백 5명, 교정 6명, 다중 영역 메이크업 4명. 수치는 평균. "영역 밖 변화"는 편집 영역(dilate 4%)을 뺀 얼굴의 픽셀 차이(0~255).

11.1 비용 (먼저 측정)

설정	최대 VRAM	시간	비고
bias 없음	6.69GB	3.9~4.0초	
전부 0인 bias	6.83GB	5.2초	결과 차이 0.2/255 → 주입 경로 정상
MICE 1영역 (200 토큰)	6.99GB	5.3초	
MICE 3영역 (200 토큰)	7.04GB	5.7초	

VRAM은 bias 행렬(약 150MB)만큼만 는다. 시간은 flash 커널을 못 써서 +35~43%. MICE가 아닌 요청은 영향이 없다.

11.2 지시문 토큰 수

공개 코드처럼 지시문당 200 토큰(padding 포함)을 쓰는 것이 실제 토큰만 쓰는 것보다 **확실히 낫다** (padding 제거 시 치아가 푸르게 빛나고 눈가 색이 번짐). 512는 200과 비슷하고 더 느리다 → 기본 200.



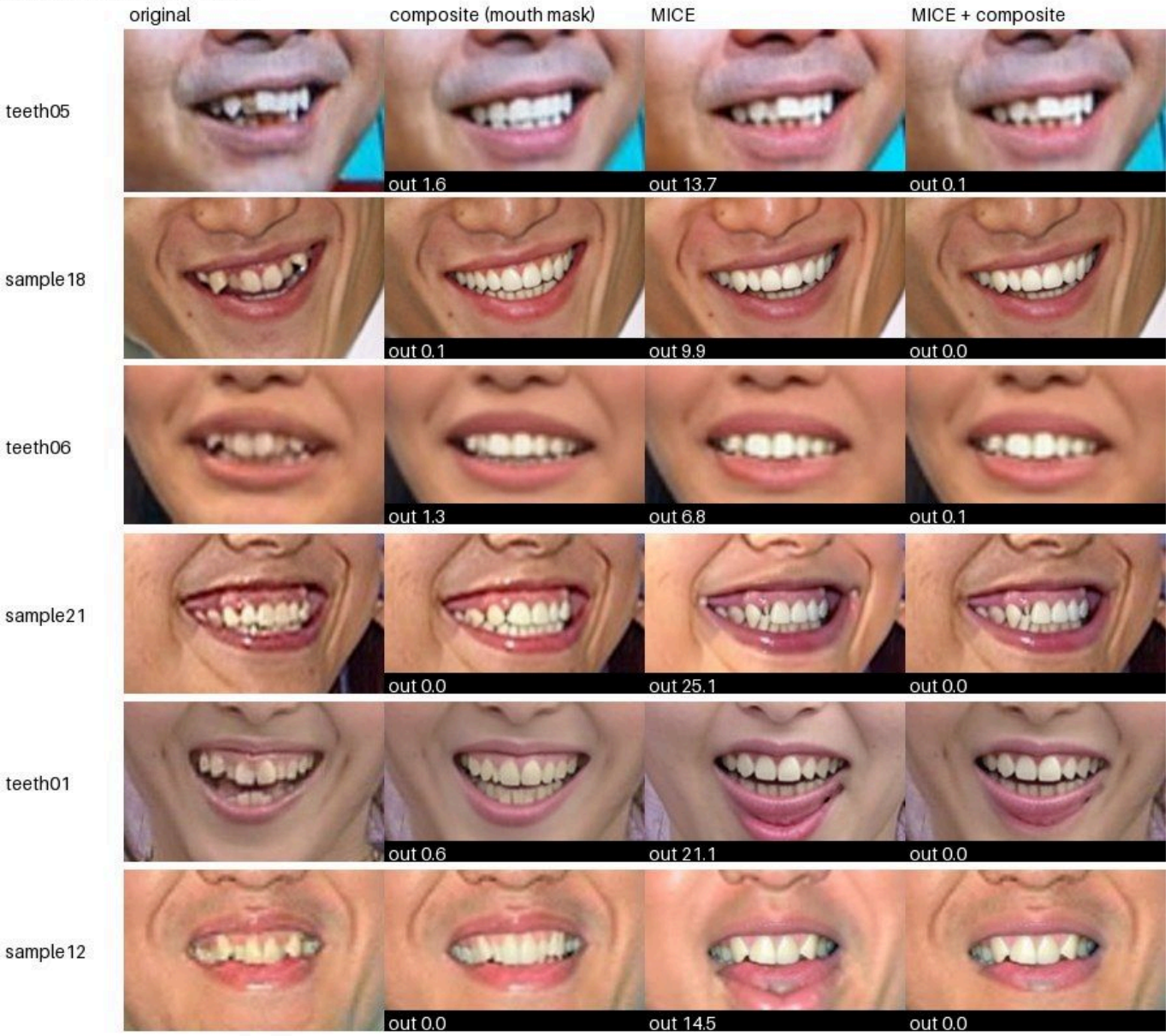
11.3 결과

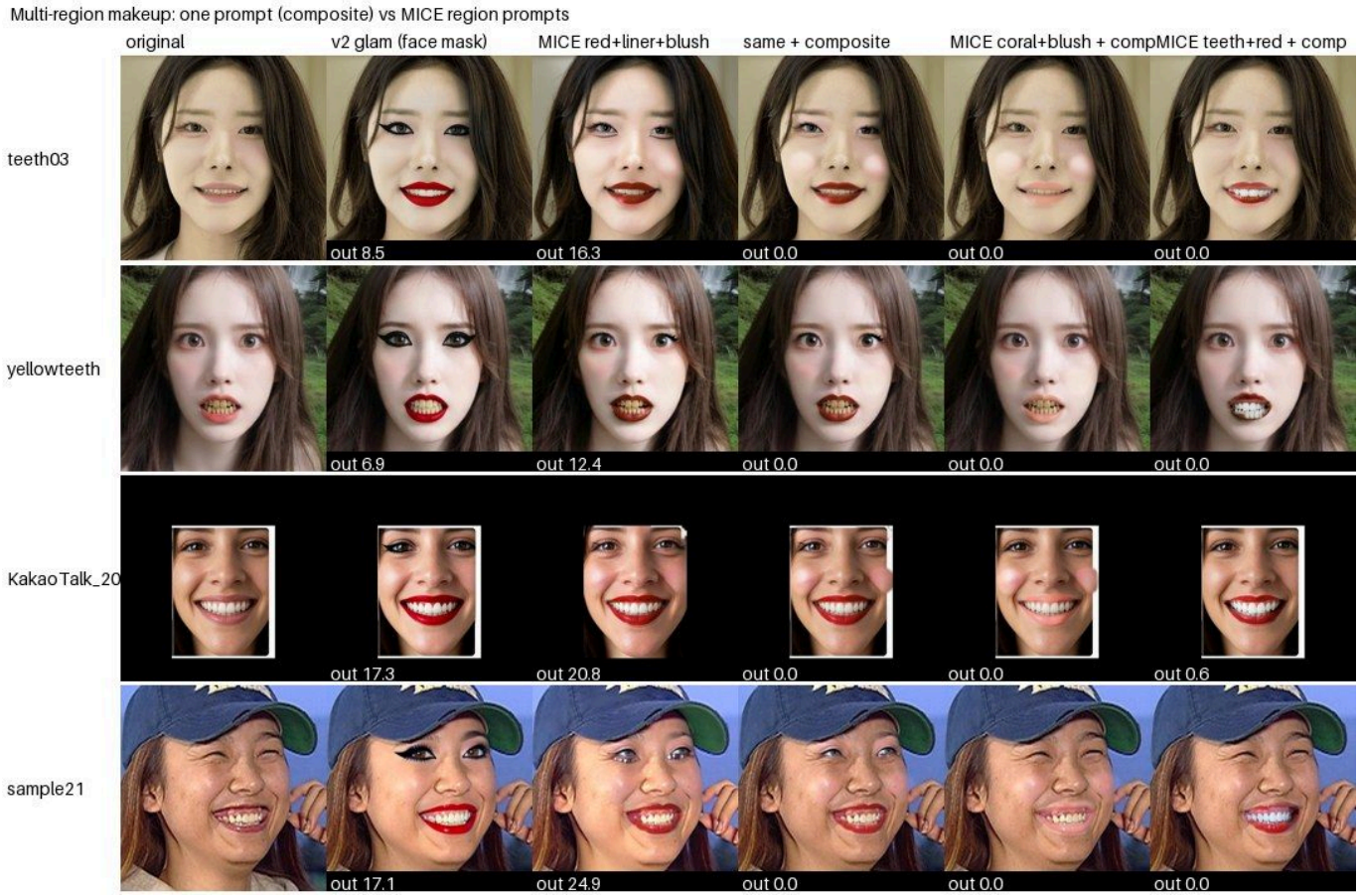
실험	방식	신원	영역 밖 변화	관찰
미백	마스크 없음	0.847	15.4	피부 / 입술까지 바뀜
	v2 프롬프트 + composite (teeth)	0.925	0.0	깨끗한 미백, 치아 배열 일부 정돈
	MICE	0.870	15.5	입술 / 피부 톤까지 바뀜
	MICE + composite	**0.937**	0.0	자연스러운 미백, **원래 치아 배열을 더 잘 유지**
교정	**v2 프롬프트 + composite (mouth)**	**0.961**	0.6	**정렬이 가장 잘 됨**

실험	방식	신원	영역 밖 변화	관찰
	MICE	0.820	15.2	정렬 약함, 입술 왜곡 (teeth01, sample12)
	MICE + composite	0.934	0.0	덧니가 남는 경우 (teeth05)
메이크업	v2 glam 프롬프트 + composite (face)	0.695	12.5	효과는 강하지만 얼굴 전체가 바뀜
	MICE 레드 립 + 아이라인 + 블러셔	0.780	18.6	
	MICE 위 3영역 + composite	0.812	0.0	레드 립 좋음, 아이라인 약함, **블러셔가 둥근 얼룩**
	MICE 코랄 립 + 블러셔 + composite	0.886	0.0	은은함, 블러셔 얼룩 동일
	MICE 치아 미백 + 레드 립 + composite	**0.924**	0.2	**치아와 입술을 서로 섞이지 않게 동시에 편집**


Whitening (MICE text 200 tokens): composite vs MICE. out = pixel change on face outside the edit region
original
no mask
composite (teeth mask)
MICE
MICE + composite
teeth04
out 21.0
out 0.0
out 11.8
out 0.0
yellowteeth
out 7.6
out 0.0
out 10.9
out 0.0
yellow2
out 22.2
out 0.0
out 23.9
out 0.0
sample111
out 12.5
out 0.0
out 13.2
out 0.0
teeth01
out 13.8
out 0.0
out 17.9
out 0.0

Alignment: composite vs MICE





11.4 결론

- MICE는 **영역끼리 편집이 섞이지 않게** 하는 방법이고, 픽셀 보존은 하지 않는다 (배경 차이 11~23, 논문의 Klein 4B 배경 MAE 7.84와 같은 수준). 운영에서는 **MICE + composite**로 쓴다.
- **여러 영역을 동시에 바꿀 때 가장 유리**하다 (치아 미백 + 립 색상: 신원 0.924, 한 프롬프트 glam은 0.695).
- 치아 한 영역만 바꾸는 작업은 v2 프롬프트 + composite가 같거나 낫고 더 빠르다. 미백은 MICE + composite가 치아 배열을 더 잘 지켜 근소하게 낫고, 교정은 v2 프롬프트가 낫다.
- 남은 문제: `cheeks` 원형 마스크 → 블러셔가 둥근 얼룩. 아이라인 지시문 효과가 약함.

11.5 다음 단계

1. `cheeks` 영역을 광대 랜드마크 다각형 + 넓은 feather로 바꾸고 블러셔 지시문 완화
2. 아이라인 / 아이섀도 지시문 강화 (강도 표현, 위치 구체화)
3. 교정 지시문을 MICE용으로 재작성 (현재는 v2 프롬프트가 우세)
4. 속도: `mice_steps`(앞 2스텝만 적용)와 지시문 토큰 수(200 → 128)의 품질 / 시간 절충 측정

11.6 아랫니 뭉개짐 수정

증상: MICE에서 간헐적으로 아랫니 / 입 안쪽이 뭉개짐. 원인: 마스크를 토큰 격자(16px)로 줄일 때 **50% 이상 덮은 칸만 영역으로 배정**해서, 아랫니 끝과 입 구석 칸이 배경으로 빠졌다. 배경 칸은 전역 지시문("그대로 유지")만 보고 옆 치아 칸을 참조하지 못해, 새로 그린 윗니와 원래 아랫니가 섞였다.

버전	설정	결과
V0	배정 기준 50%, 배경 → 영역 차단	아랫니 뭉개짐, 입술 색도 바뀜
V1	배정 기준 25%	일부 개선

버전	설정	결과
V2 (기본값)	25% + 배경 칸도 영역 칸을 약한 패널티(-1)로 참조	**아랫니 또렷, 입술 원래 톤 유지**

`MiceAttention(coverage=0.25, background_context=True)`가 기본값이다.



11.7 메이크업 문구 재작성 (smile_v3b)

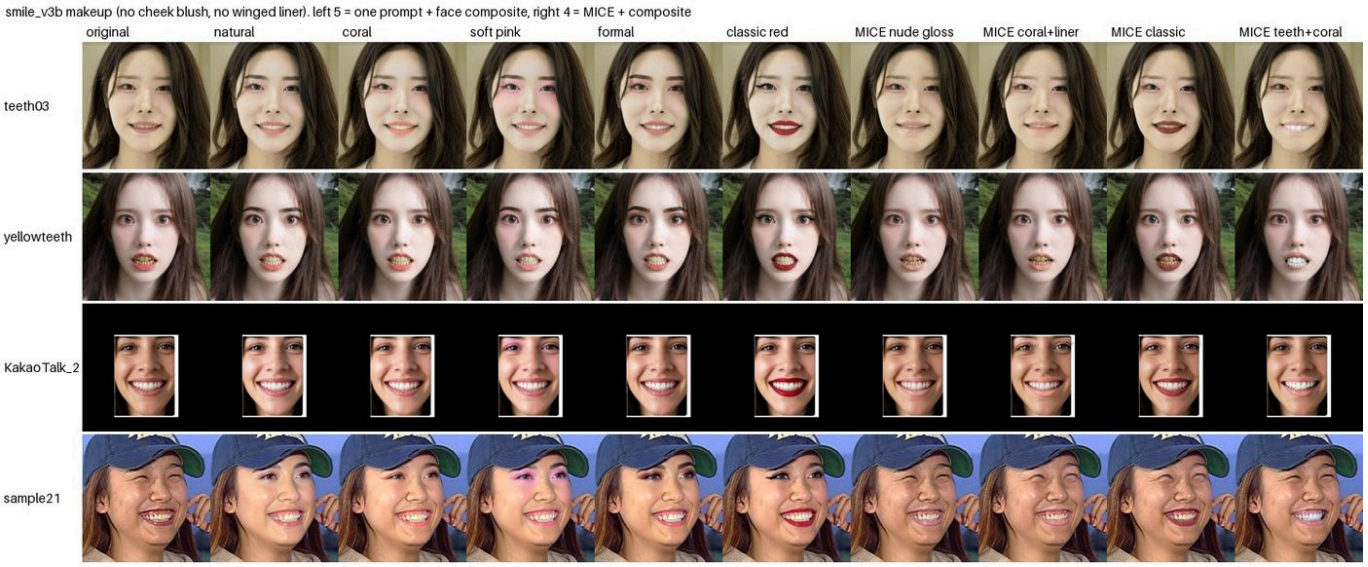
smile_v2 메이크업은 "bold", "sharp winged", "vivid", "highlighter" 같은 표현 때문에 과하고 부자연스러웠다. configs/smile_v3b.yaml에서 다음을 바꿨다.

- "아주 옅게, 자연스럽게, 원래 피부결 유지, 경계가 보이지 않게" 위주로 재작성, 효과 없던 `makeup_intensity` 제거
- **볼(블러셔 / 광택) 표현 전부 제거**: 4 step 모델이 볼 색을 둥근 얼룩으로 그려서 문구 / 마스크 조정으로 해결되지 않았다 (중간 버전 smile_v3에서 확인)
- 아이라인은 "윙 없이 아주 얇게"
- `cheeks` 마스크는 원형 → 광대 랜드마크 다각형으로 변경 (현재 스타일에서는 사용하지 않음)

방식	결과
한 프롬프트 + face 합성: natural, coral	자연스러움
한 프롬프트: soft pink	분홍색이 눈가 / 볼로 번짐 → 사용 비추천

방식	결과
한 프롬프트: formal, classic red	"윙 없이"를 넣어도 아이라인이 두껍게 나오는 경우 있음
MICE + composite: 누드 글로스 / 코랄 + 아이라인 / 레드 립 + 아이라인 / 치아 미백 + 코랄	**4종 모두 깔끔하고 번짐 없음**

결론: 메이크업은 **MICE + composite**로 영역(입술, 눈가)을 나눠 적용하는 것이 가장 자연스럽다.



12. 파라미터 최적화 정리 (권장값)

지금까지 실험의 결론을 파라미터별로 모았다. 기본 스타일 3개(README 7.3)는 이 값을 기준으로 만들었다.

12.1 모델 / 추론

파라미터	권장	근거
모델	FLUX.2 Klein 4B (step-distilled), 4 step	장당 약 1~4초. base-4B 50 step은 약 50초
`guidance_scale`	1 (사용 안 함)	distilled 모델은 CFG가 무시됨. 강제로 켜면 gs 4에서 치아 푸른빛 / 초록빛 아티팩트 (3장)
`--fp8-weights`	on	VRAM 10.5 → 6.7GB, 속도 +2%, 품질 차이 2.4/255 (README 9장)
해상도	원본 그대로 (최대 1MP)	얼굴 폭 60px 이상 필요, 35px 이하에서는 치아 분리 불가 (face parsing 실험)
seed	고정해서 비교	결과 비교 / 재현용

12.2 임베딩 강도 (delta 모드)

대상	권장 강도	근거
미백, 웃음 강도	×3~×6 (smile_v1)	×10은 입술 색 번짐 / 얼굴 왜곡 (2장)
smile_v2+ `tooth_color`	×1 (preset)	×3에서 입술이 푸르게 변함 (10.1)
`alignment` (교정)	×1 (preset)	×2에서 치아가 누렇게 변함 (10.2)
pose (`head_yaw` / `head_pitch`)	×1	×3 이상은 정면으로 돌아오거나 얼굴이 무너짐 (4.2)
tooth_roundness / gum_exposure / mouth_opening	효과 없음	×10에서도 미미 → 사용하지 않음

12.3 프롬프트 구조

규칙	근거
공통 지시문에 "같은 사람 / 표정 / 입 벌림 / 배경 유지"를 명시	v1 대비 신원 0.817 → 0.864~0.891 (10.4)
치아는 색(`tooth_color`)과 배열(`alignment`)을 분리, 구조 유지 문구는 `alignment 0`에	색 anchor에 넣으면 교정 + 미백 조합에서 충돌 (10장)
큰 변화(pose, 메이크업) 줄을 치아 줄보다 **앞에**	뒤에 두면 delta 조합 시 앞쪽 치아 강도에 덮어써짐 (4.5)
pose는 참조 이미지가 아니라 프롬프트 control로	참조 이미지는 얼굴이 바뀌거나 무시됨 (4.1)
pose 전용 프롬프트를 따로 만들지 않음	기본값에서도 고개를 돌림, 강도를 낮춰도 해결 안 됨 (4.4)
자주 쓰는 조합은 grid 대신 조합 preset	실제 문장 인코딩이라 정확하고 1개만 차지 (4.5, 8.2)
메이크업은 "아주 옅게, 원래 피부결 유지, 경계 없이", 볼 표현 금지, 아이라인 "윙 없이"	과한 표현 / 볼 얼룩 (11.7)

12.4 마스크

작업	권장	근거
미백만	composite, `teeth + inner_mouth`, dilate 3, feather 4	신원 0.925~0.942, 입술 색 보존 (10.4)
교정 / 교정 + 미백	composite, `mouth`, dilate 16, feather 12	신원 0.961 (11.3)
치아 + 입술 / 눈가 동시	MICE + composite, feather 12	섞임 없음, 신원 0.924 (11.3, 11.7)
pose 변경	마스크 off	원본 기준 마스크라 회전 결과가 잘림

작업	권장	근거
`face` 마스크	배경만 보호, 신원 개선 효과 거의 없음	(10.4)

12.5 MICE

파라미터	권장	근거
`text_tokens`	200	padding 제거 시 치아 푸른빛 / 색 번짐, 512는 비슷하고 느림 (11.2)
`coverage` / `background_context`	0.25 / true (코드 기본값)	아랫니 뭉개짐 해결 (11.6)
`kernel_size` / `temperature`	11 / 3.0	temperature 1~8 차이 작음
`composite`	true	MICE만으로는 배경 픽셀 미보존 (11.4)
비용	시간 +35~43%, VRAM +0.3GB	MICE가 아닌 요청은 영향 없음 (11.1)

12.6 운영

항목	권장
빌드	`--build-device`로 추론과 다른 GPU에서 (빌드 중에도 추론 가능, 빌드 후 VRAM 전부 반환)
layout	실제로 쓰는 layout만 빌드 (layout 수만큼 용량이 곱해짐)
임베딩 용량	fp8 저장 + 256 토큰으로 1/4 가능 (미검증, 9장 다음 실험)